CHAPITRE IV : LE GREEN IT ET LE CLOUD COMPUTING

I. Généralités sur le GreenIT

1. Qu'est-ce que le Green IT ?

Le Green IT appelé aussi « informatique verte » ou encore « éco-Tic » peut être définit de deux façons :

- Ensemble des technologies qui permettent aux entreprises de diminuer leurs empreintes carbone, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, leur consommation énergétique en somme, tout ce qui permet d'augmenter l'efficacité énergétique
- Ensemble des principes et politiques mises en place par les entreprises pour favoriser le développement durable et avoir une attitude éco-responsable

2. Les enjeux du Green IT pour les entreprises

Avoir une politique Green IT répond à plusieurs problématiques auxquelles les entreprises doivent faire face aujourd'hui, en effet elle à plusieurs niveaux dont :

- Réduction de la facture électrique

La réduction de la facture électrique représente l'une des priorités phares pour l'entreprise. La consommation énergétique constitue un poste élevé de dépenses pour chaque DSI et chaque direction générale. Surtout, depuis que la facture électrique d'ordinateur est supérieure au cout d'achat de ce même ordinateur. La virtualisation et le Cloud Computing sont des technologies informatiques qui permettent de réduire la facture électrique.

- La réduction de la facture

L'entreprise doit optimiser son parc informatique : moins de machines, mais des machines optimisées. La virtualisation permet de consolider le parc de serveur. Ces mêmes serveurs doivent également intégrer des processeurs intelligents-ou l'efficacité énergétique est maximisée-, doublés de systèmes d'exploitation intelligents capables de s'aligner sur les politiques GreenIT de l'entreprise .L'entreprise doit optimiser son parc informat

Scanné avec CamScanner

- Réduction des couts de matériels

La virtualisation permet de consolider le parc de serveur. Ces mêmes serveurs doivent également intégrer des processeurs intelligents-ou l'efficacité énergétique est maximisée-, doublés de systèmes d'exploitation intelligents capables de s'aligner sur les politiques GreenIT de l'entreprise.

Réduction des couts généraux

L'un des enjeux pour l'entreprise se peut également porter sur la réduction des fournitures, comme celle du papier. En limitant l'achat de papier et en mettant en place des politiques d'impression auprès de ses employés, l'entreprise optimise ses couts.

- Réduction de l'empreinte carbone

L'entreprise doit désormais mesurer ses émissions globales de CO2 afin de mieux les réduire.

- Recyclage

Recycler chaque composant d'un ordinateur est une nécessité. L'entreprise peut sélectionner des composants informatiques construits par des fournisseurs garantissant l'usage des produits non polluants, on parle dans ce cas là d'éco-conception.

II. Le Cloud Computing et le Green IT

Auparavant au sein des SI les infrastructures propres à l'entreprise, devait être dimensionnées pour être capable d'absorber les pics de charge de l'entreprise mais dans la pratique ces infrastructure tournaient dans la pratique qu'à 15 à 25 % de leurs capacités dans la plupart des cas ce qui veut dire que la majeure partie de l'année 75% de la capacité payée et avec elle la capital immobilisé pour la bâtir est gaspillé.

En effet aujourd'hui bon nombre de SI ce lance dans les solutions de Cloud Computing afin réduire le cout de consommation électrique, maintenance, et achat de nouveaux matériels au sein des SI. C'est là qu'interviens la virtualisation qui est le socle du Cloud Computing.

La question est la suivante : Vous tournez-vous «vert» automatiquement en déplaçant vers le Cloud? Eh bien, la réponse est OUI! Qu'est-ce que l'environnement? Toute activité qui ne consomme pas trop d'énergie et d'utiliser trop de ressources naturelles est considéré comme respectueux de l'environnement. Et Cloud Computing précise les économies d'énergie du début à la fin: il devient un facteur de

Scanné avec CamScanner

green IT. Essayons d'examiner cette question en profondeur. L'un des principes de Cloud Computing est la possibilité d'utiliser les services selon le besoin et de payer selon l'utilisation. En outre, ces services fonctionnent sur une infrastructure partagée. Donc, vous utilisez l'énergie, tout autant que vous avez besoin, et en utilisant les ressources existantes sans avoir à investir sur une nouvelle infrastructure supplémentaire. Pas d'ordinateurs supplémentaires. Ordinateurs supplémentaires auraient signifié temps de marche au ralenti supplémentaire ainsi. Donc tout cela est évité avec le concept de l'informatique utilitaire. Ensuite, il est important pour nous de comprendre la nature de l'énergie des systèmes informatiques consomment et leur impact sur l'environnement. Chaque recherche, chaque activité que nous effectuons sur l'ordinateur laisse une empreinte carbone. Si grande, d'infrastructures informatiques complexes doivent être consomment des niveaux élevés de l'énergie. Une étude menée par Gartner cheville la consommation d'énergie de l'industrie IT à 2% de la consommation mondiale d'énergie. Alors déplacer vers le Cloud est un excellent moyen de vérifier la consommation d'énergie. Plusieurs articles et matériel de recherche indiquent les diverses raisons pour lesquelles le Cloud Computing aide vraiment organisations freiner leur empreinte carbone et contribuent de façon significative à la vie durable.

1. Plusieurs études ont rapporté que le Cloud Computing permet de réduire l'empreinte carbone d'une organisation de près de 90% par rapport à celle d'un système informatique interne
2. Les centres de données qui utilisent des technologies de Cloud computing se révéler beaucoup plus efficace par rapport aux centres de données traditionnels. Traditionnels centres de données Internet perdent beaucoup d'énergie en raison de la sous-utilisation serveur, qui est complètement éliminé sur le nuage Consortiums de fournisseurs de Cloud s'assurer que ses membres à optimiser leurs centres de données afin de minimiser la consommation d'énergie
3. La virtualisation à grande échelle contribue énormément à la réduction de l'énergie

Alors déplacer vers le Cloud permet l'ordre du jour de l'organisation à réduire les coûts liés à l'énergie et à se conformer aux objectifs de l'environnement dans une grande mesure. Cela tuer deux oiseaux avec une pierre, et une réalisation remarquable pour toute organisation. Pensez-y!

Scanné avec CamScanner

CHAPITREV : LES STANDARDS DU CLOUD COMPUTING

I. Les normes du Cloud Computing

Le Cloud Computing s'est développé considérablement en quelques années. Cette croissance rapide a cependant provoqué l'émergence de nombreuses réalisations incompatibles malgré les efforts de groupes de standardisation ; ce manque concerne la sécurité ou la protection des données.

Cependant, l'interopérabilité entre les offres et la portabilité des services devient un aspect très important pour les utilisateurs puissent à la fois maximiser leur retour sur investissement en choisissant les offres les mieux adaptées, tout en évitant d'être enfermés chez un fournisseur. La virtualisation joue un rôle capital dans les moyens du Cloud Computing. Des hyperviseurs gèrent des serveurs et les ressources associées pour faire fonctionner de multiples machines virtuelles qui utilisent différents systèmes d'exploitation. Les plates-formes de Cloud Computing qui utilisent des types d'hyperviseur différents ne sont donc pas interopérables. Si on veut déplacer une machine virtuelle d'une plate-forme à une autre, il faut recréer la même machine virtuelle aux normes de la nouvelle plate-forme, ce qui peut être compliqué et long.

1. Open Cloud Consortium

Open Virtual Machine Format ou OVF a été proposé comme standard[1] de stockage sur disque des images de machines virtuelles pour plusieurs plateformes de virtualisation. Certains acteurs de cette industrie collaborent à cette initiative pilotée par le DMTF (Distributed Management Task Force, Inc.), comme les sociétés Novell, Dell, HP, IBM, Microsoft, VMware, et XenSource (Citrix).

Le Distributed Management Task Force (DMTF) a accepté ce nouveau format portable pour les machines virtuelles de la part des principaux acteurs de l'industrie des plateformes de virtualisation.

Cette nouvelle spécification créée par Dell, HP, IBM, Microsoft, VMware, XenSource pour devenir un standard, devra permettre de garantir la portabilité, l'intégrité, et d'automatiser les phases d'installation/configuration des machines virtuelles

La spécification « Open Virtual Machine Format » (OVF) est une spécification neutre vis-à-vis de l'hyperviseur ; qui se doit d'être performante, extensible aux futures

Scanné avec CamScanner

évolutions des plateformes et ouverte pour en assurer son indépendance. Elle définit les principes d'assemblage et de distribution des appliances virtuelles composées d'une ou plusieurs machines virtuelles.Elle doit faciliter la gestion automatisée et sécurisée, non seulement des machines virtuelles mais des appliances en tant qu'unité fonctionnelle.

Pour que le format OVF soit un succès, il doit être reconnu et développé par les ISV, les fournisseurs d'appliances virtuelles ainsi que par les fournisseurs de plateformes, dans un cadre au standard bien défini.

2. DMTF (Distributed Management Task Force)

Le DMTF (Distributed Management Task Force) a été fondé en 1992, c'est une organisation qui développe et maintient des standards pour l'administration de systèmes informatiques d'entreprises ou connectés à internet. Ces standards permettent de développer des composants systèmes d'administration d'infrastructures de telles façon qu'ils soient indépendants de la plateforme et neutres par rapport à la technologie employée. Ils fournissent pour l'administration des systèmes une interopérabilité entre des produits informatiques hétérogènes, provenant de différents constructeurs, sans nécessité d'adaptation et couts supplémentaires.
En 2005, le DMTF avait plus de 3500 participants provenant de plus de 200 organisation et entreprises différentes telle que (AMD, Cisco,Dell,EMC, Futjitsu, IBM, Symantec....etc).

3. Les différents standards du DMTF

- Common Information Model (**CIM**) - Le schéma CIM est un schéma conceptuel qui définit comment administré des éléments dans un environnement informatique (par exemple, des ordinateurs, ou des disques réseaux). Ce schéma représente ces éléments comme un ensemble d'objets et de relations entre eux. CIM est extensible afin de permettre des extensions spécifiques du schéma CIM à certains nouveaux produits. CIM utilise un modèle basé sur UML pour définir le schéma CIM. CIM est la base pour la plupart des autres standards du DMTF.
- Common Diagnostic Model (**CDM**) - Le schéma CDM fait partie du schéma CIM et définit comment les diagnostiques systèmes peuvent être incorporés dans l'infrastructure d'administration.

Scanné avec CamScanner

- WS-Management est une spécification définissant un protocole de communication pour l'administration des serveurs, équipements, et applications et est basé sur SOAP.
- Web-Based Enterprise Management (**WBEM**) définit des protocoles pour l'interaction entre des composants d'infrastructure d'administration système implémentant CIM, un ensemble de profils d'administrations du DMTF, qui permettent de définir le comportement des éléments définit dans le schéma CIM, le CQL (CIM Query Language) et d'autres spécifications requises pour l'interopérabilité de l'infrastructure CIM.
- Systems Management Architecture for Server Hardware (**SMASH**) définit un protocole d'interface de ligne de commande pour interagir avec l'infrastructure CIM, et des profils d'administration pour l'administration de serveurs matériels.
- System Management BIOS (**SMBIOS**) définit comment le BIOS, interface de l'architecture de systèmes x86 peut se représenter en CIM.
- Alert Standard Format (**ASF**) définit un protocole distant et des interfaces d'alarmes pour les environnements sans OS (par exemple pour un controleur de clavier d'un PC).
- Directory Enabled Network (**DEN**) définit comment les répertoires LDAP peuvent être utilisés pour fournir des accès aux éléments CIM administrés et définit un mapping CIM ↔ LDAP pour une partie du schéma CIM.
- Desktop Management Interface (**DMI**) - DMI a été le premier standard d'administration de pc de bureau. Dû à l'avancée rapide des technologies du DMTF telles que CIM, le DMTF a défini un processus de "fin de vie" pour DMI, qui s'est ainsi éteint le 31 mars 2005.
- Desktop and mobile Architecture for System Hardware (**DASH**) - un standard d'administration basé sur la spécification WS-Management du DMTF, destiné aux PC de bureau et aux systèmes mobiles.

- Virtualization Management Initiative (**VMAN**) - Une suite de spécifications basées sur CIM qui est destinée à aider les administrateurs IT: Déployer des systèmes d'ordinateurs virtuels, découvrir/inventorier ces ordinateurs virtuels, administrer le cycle de vie de systèmes informatiques virtuels, créer/modifier/supprimer des ressource virtuelles et surveiller la performance et la santé des systèmes virtuels.

Scanné avec CamScanner

CHAPITRE VI : LES AVANTAGES DU CLOUD COMPUTING

1. Pourquoi et comment migrer vers le Cloud Computing

Il ya de très nombreux avantages à migrer vers le Cloud. Ont peut citer les couts, les économies d'énergie, la très grande agilité dans le déploiement des logiciels mais souvent, ce sont les considérations liées à la sécurité définissent comment adopter et déployer des solutions Cloud.

Il est possible des Cloud privés soient exposés soient moins exposés aux menaces que des Cloud publics. En revanche, les grands Cloud publics ont des couts très faibles comparés aux Cloud privés.

2. Quels chemins pour une migration vers le Cloud ?

La première étape consiste à utiliser les grands Cloud publics pour acquérir de la compétence. Le domaine privilégié est, comme nous le verrons plus loin, le développement de nouvelles applications.
La deuxième étape consiste à organiser son ou ses centres de traitements comme des Clouds privés ou éventuellement de sous-traiter cette fourniture à une tierce partie.
La troisième étape consiste à adapter les applications.

3. Les avantages économiques du Cloud Computing

Les estimations sur les avantages économiques des solutions Cloud varient de manière très importante. Il est en effet facile de mesurer le cout d'une solution Cloud. En revanche, il est moins simple d'obtenir des chiffres significatifs équivalents sur les couts dans une entreprise.

On peut cependant distinguer plusieurs cas ou la comparaison est simple à faire. Développement d'applications : les avantages se situent à plusieurs niveaux. Tout d'abord, l'approvisionnement des machines de développement et réseaux est immédiat sans investissement préalable. C'est un élément indispensable de toute démarche agile. Le clonage des machines et les captures instantanés permettent des mises œuvre et des retours arrières simples. Les configurations nécessaires aux opérations de maintenance ou de tests en charge ne sont mises en ligne qu'en cas de nécessité et n'immobilisent plus des configurations couteuses. Les couts des infrastructures de développement sont divisés par des facteurs de 10 à 100

Scanné avec CamScanner

CONCLUSIONS

L'usage du Cloud Computing au sein des services informatique, a changé l'utilisation de l'informatique dans l'entreprise. Du fait de la facilité de déploiement, et le paiement en fonction de la consommation. Malgré les problèmes de sécurité les entreprises ne se font pas prier pour migrer vers le Cloud Computing.

La question que se pose les SI excitant est: doit-on migrer vers le Cloud Computing ? , la réponse est oui.

Scanné avec CamScanner